İMALAT İŞLEMLERİ

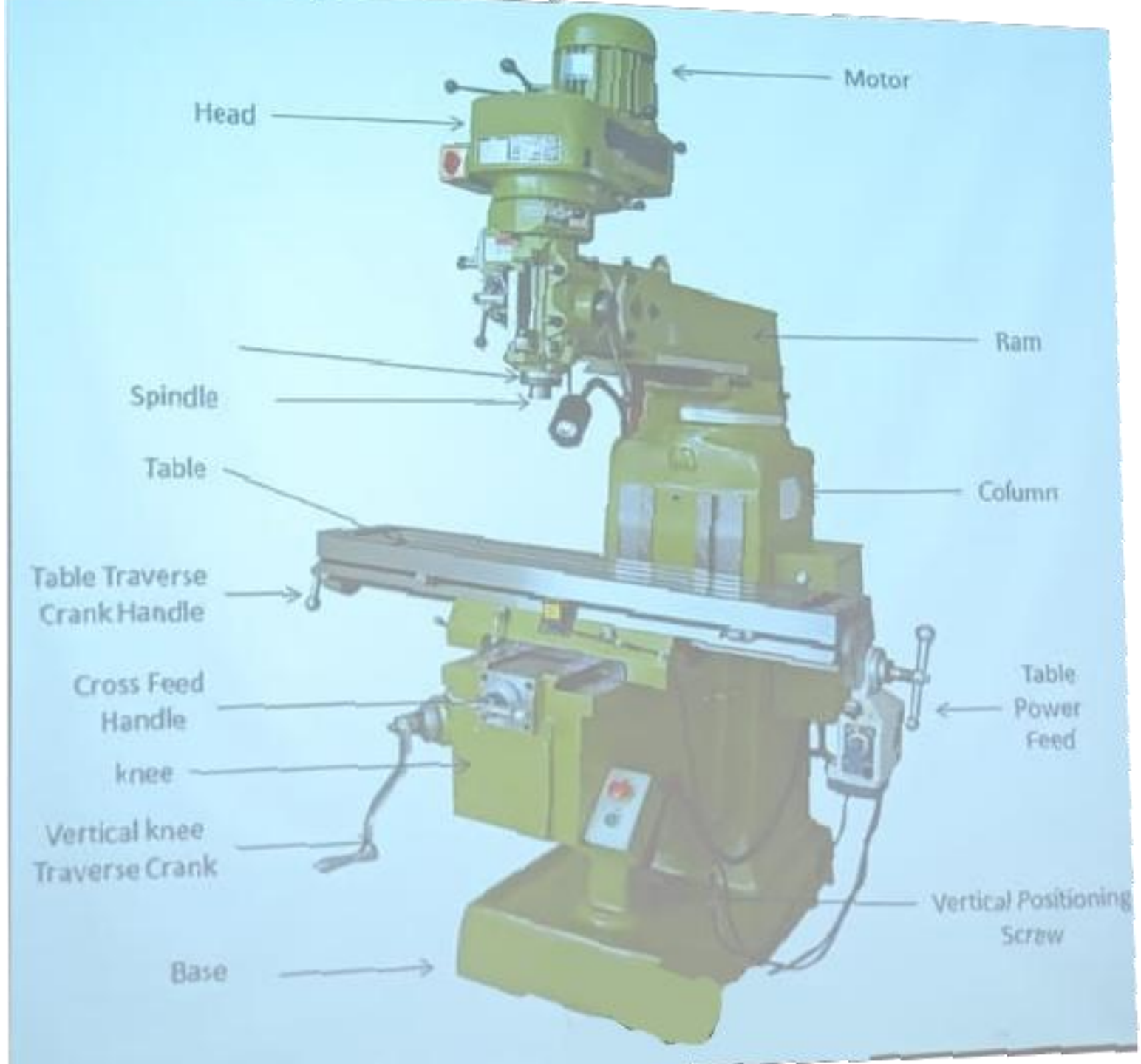
Ders No.3

Slayt No.2

İÇİNDEKİLER

1- Freze işlemi nedir? Freze tezgahının Kısımları nelerdir?
2- Freze tezgahları çeşitleri nelerdir?
3- Freze tezgahında Yapılabilen İşlem Türleri,
4- Freze tezgahında Yapılabilen İşlem Türleri,
5- Freze tezgahında kesici takımların bağlanması,
6- Freze Tezgahında Kesme Hızı ve İlerleme ve hesaplamaları,
7-F.T. İlerleme hızı ve hesaplamaları,
8- Freze Tezgahında iş parçası bağlama yöntemleri,
9-Kullanılan kesici takımların bağlanması,
10- Sağutma sıvıları,

QUİZ-2 SORULARI


Motor
Head
Ram
Spindle
Table
Column
Table Traverse
Crank Handle
Cross Feed
Handle
Table
Power
Feed
knee
Vertical knee
Traverse Crank
Vertical Positioning
Screw
Base

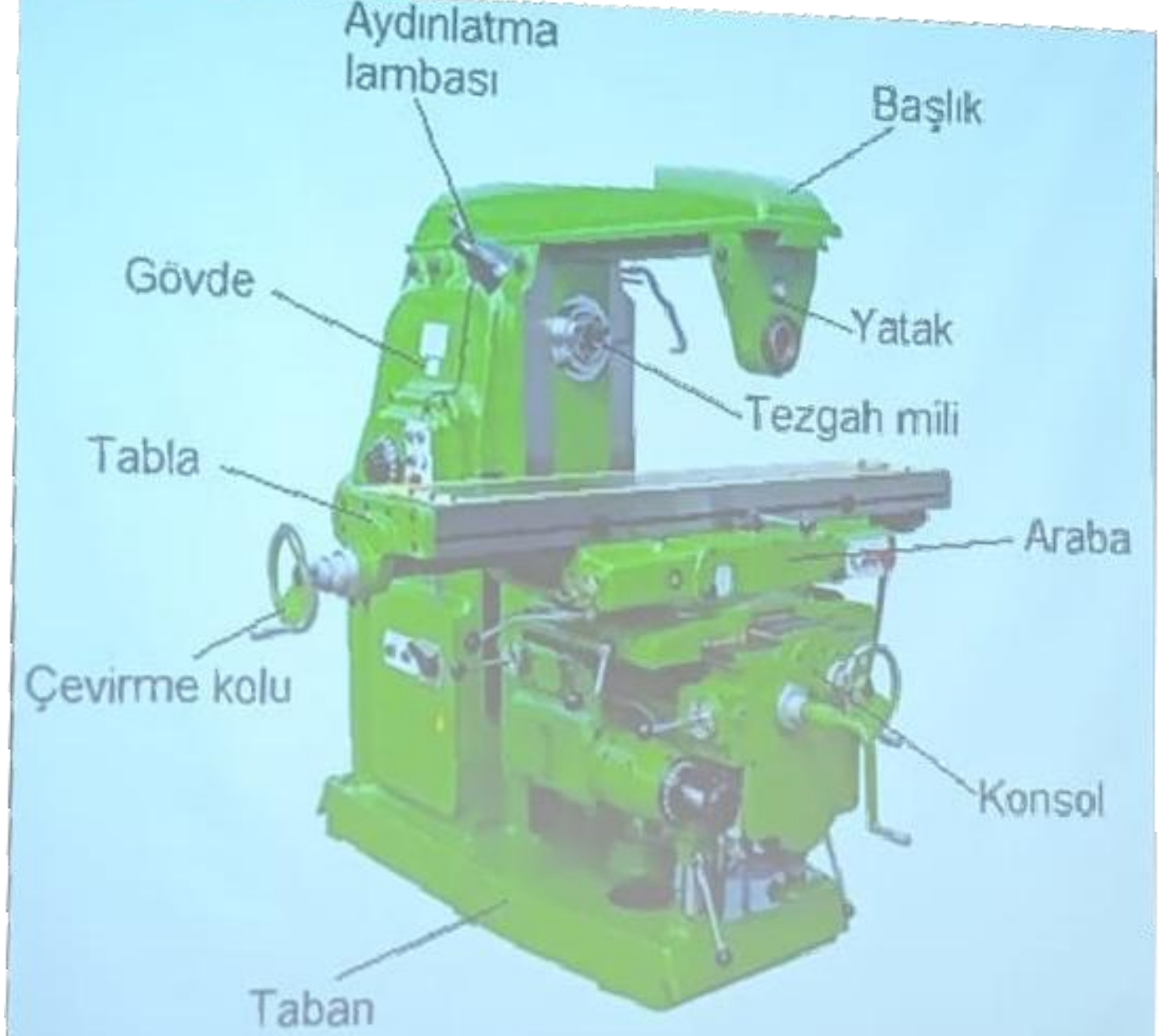
Freze tezgahının Tanımı:

Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı adı verilir.

Freze çakısının bağlandığı takım tezgahlarına da *freze tezgahı* denir.

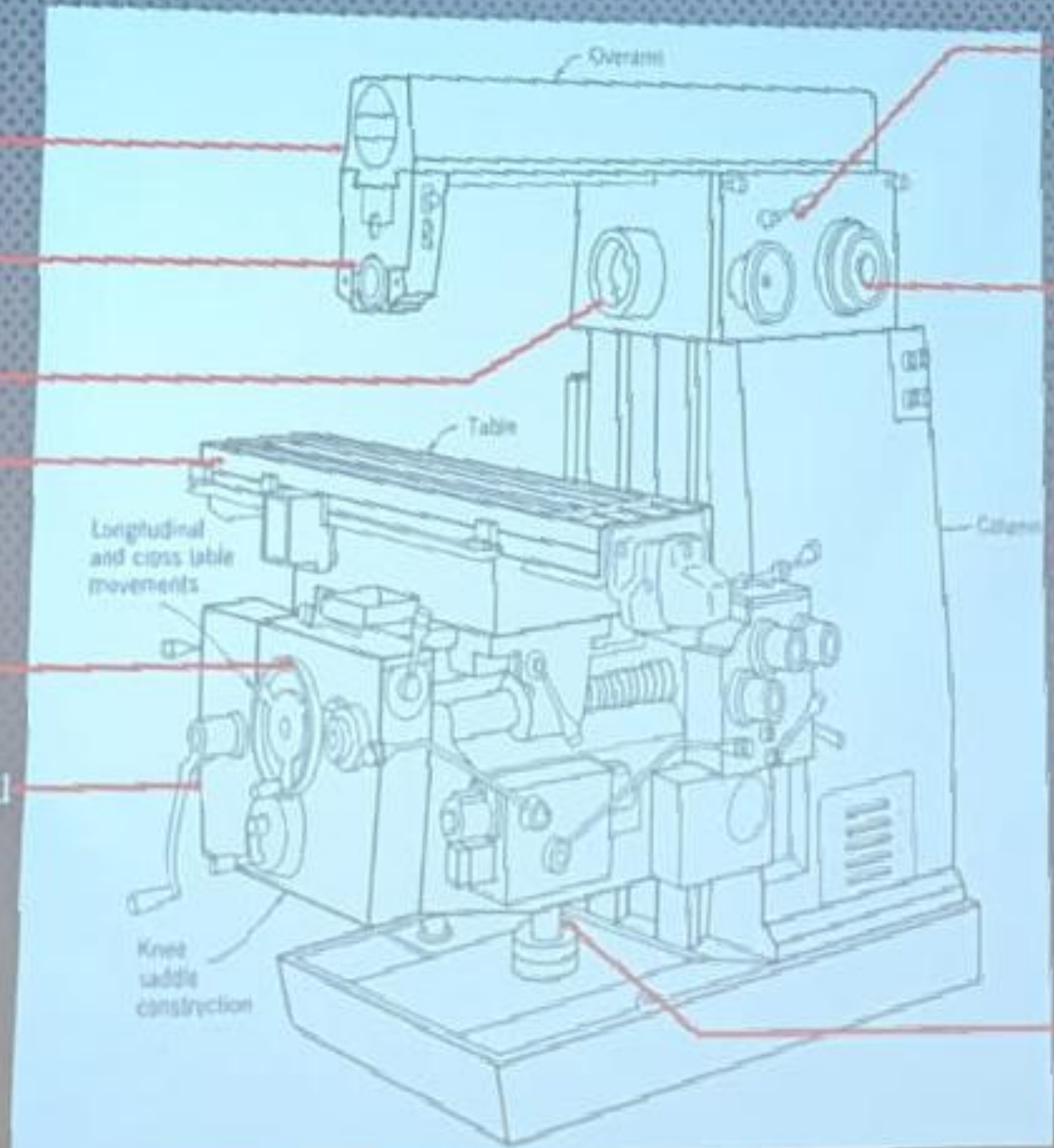
Frezecilik:

Üzerine takılan freze çakıları veya özel frezelerle talaş kaldırma işlemine frezecilik denir.



Freze tezgahı kısımları

Freze tezgahının Kısımları:



Üst başlık

Askı yatak

Fener mili yuvası

İş tablası

Boyuna hareket volanı

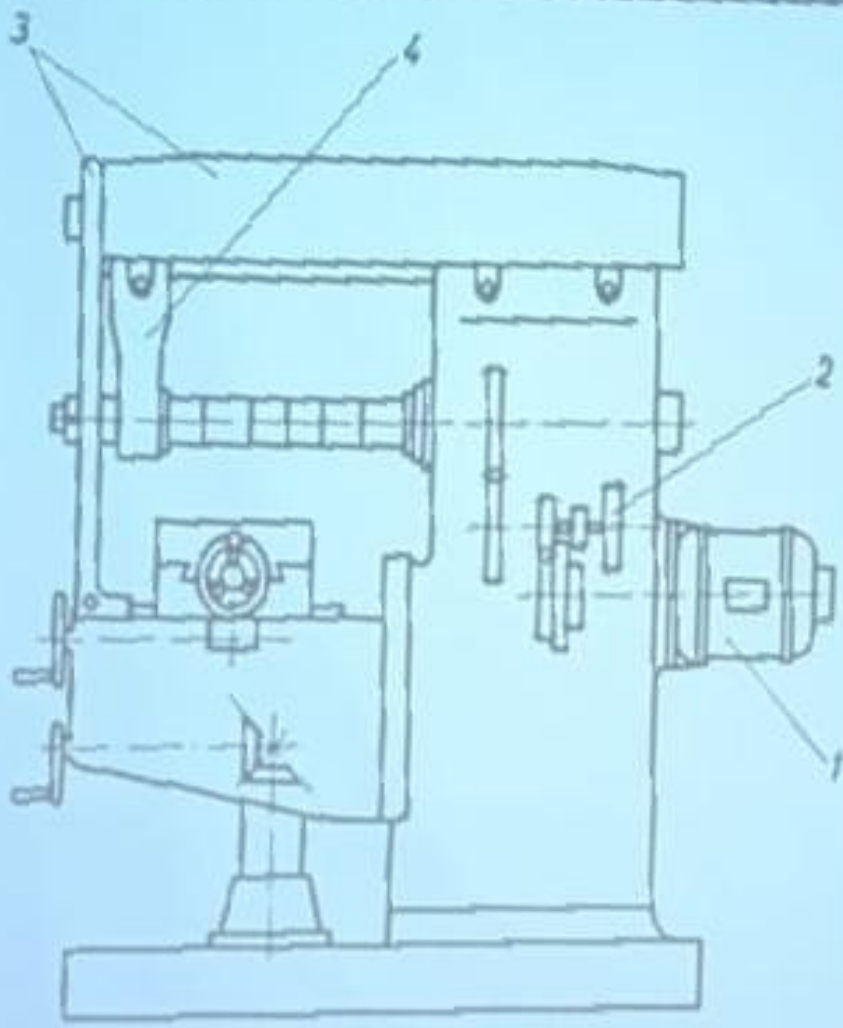
Düşey hareket kolu

Üst başlık hareket kolu

Devir sayısı seçimi

Konsol desteği

Çeşitli Freze tezgahları;

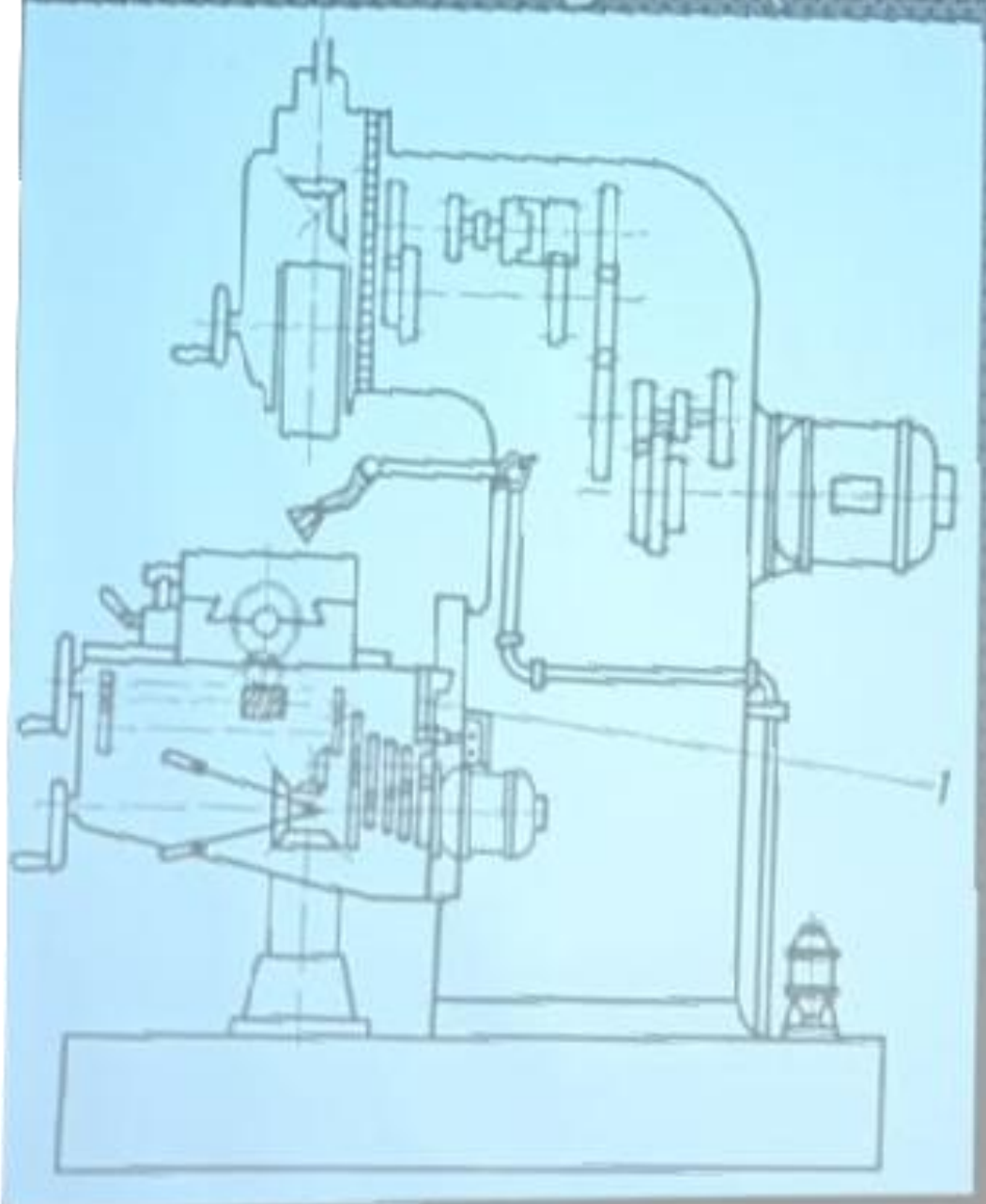


Yatay Freze Tezgahı

Freze çakısının bağlandığı tezgah mili ile iş tablası birbirine paralel olan tezgahlardır.

- Düzlem yüzey frezeleme
- Dişli açma
- Helisel kanal açma

Çeşitli Freze tezgahları(Devam):



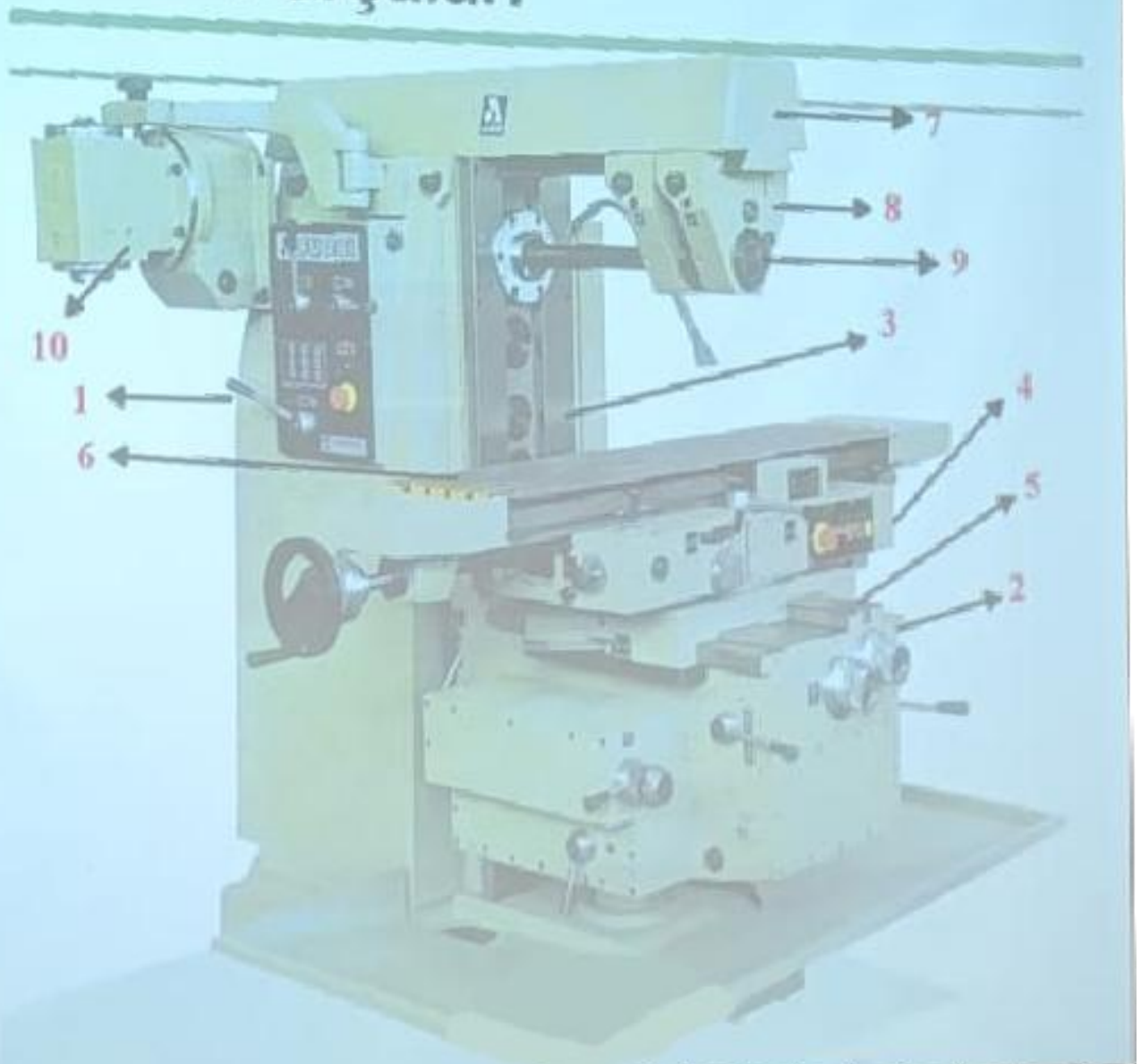
Dik Freze Tezgahı

Freze çakısının bağlandığı tezgah milinin iş tablasına dik olan freze tezgahlardır.

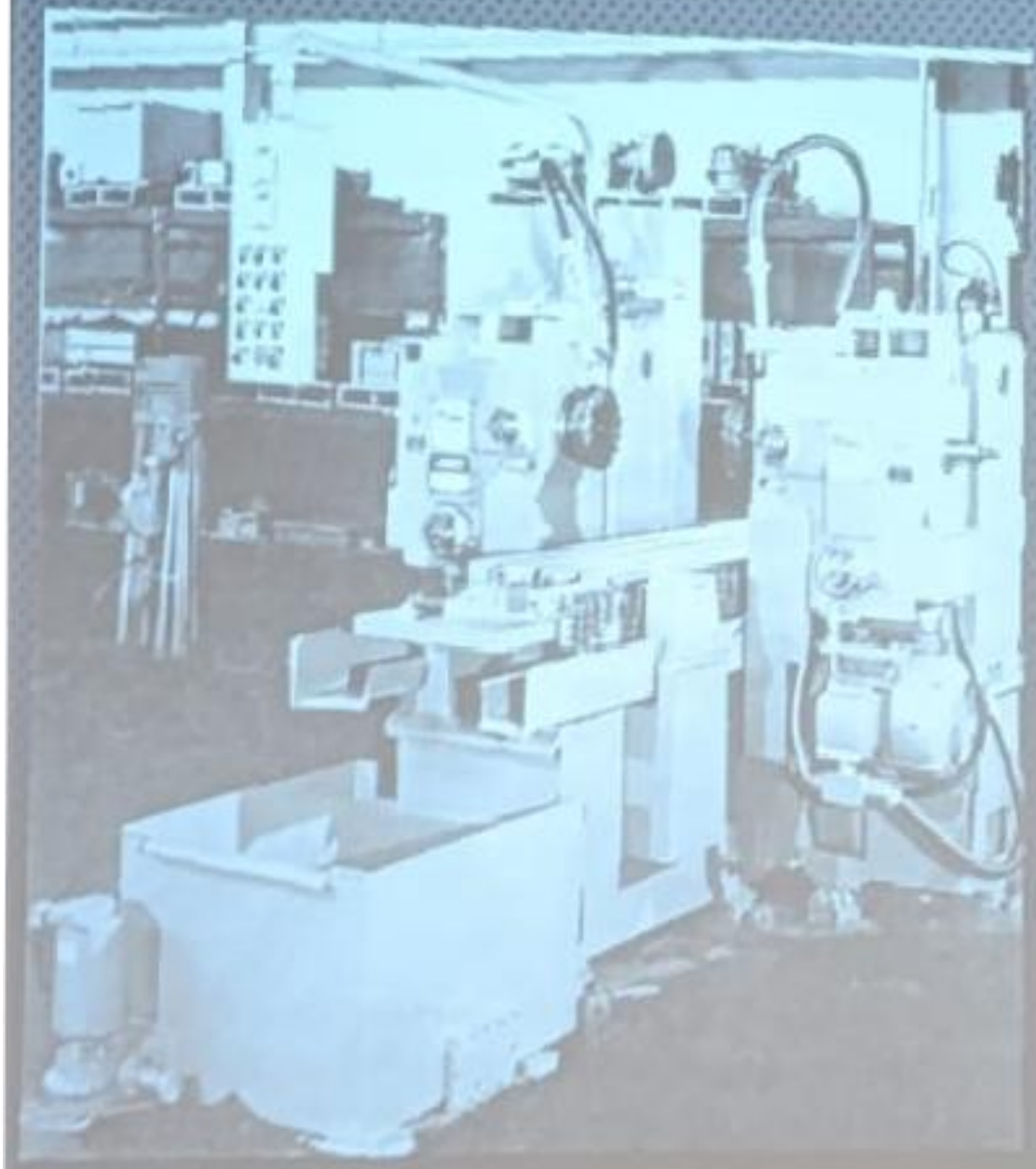
- Düzlem yüzey frezeleme
- Delik ve Kanal frezeleme
- Kama kanalı açma (Vidalama aparatla)

Freze Tezgahının Önemli Kısım ve Parçaları

1. Gövde
2. Konsol
3. Konsolun Kayıdı
4. Araba
5. Arabanın Kayıtı
6. Tabla
7. Üst Başlık
8. Malafa Yatakları
9. Malafa
10. Dik Başlık



Çeşitli Freze tezgahları(Devam):



Çift Sütunlu Freze Tezgahı

Aynı anda iş parçasının iki farklı yüzeyinden talaş kaldırabilen çift fener miline sahip freze tezgahlarıdır.

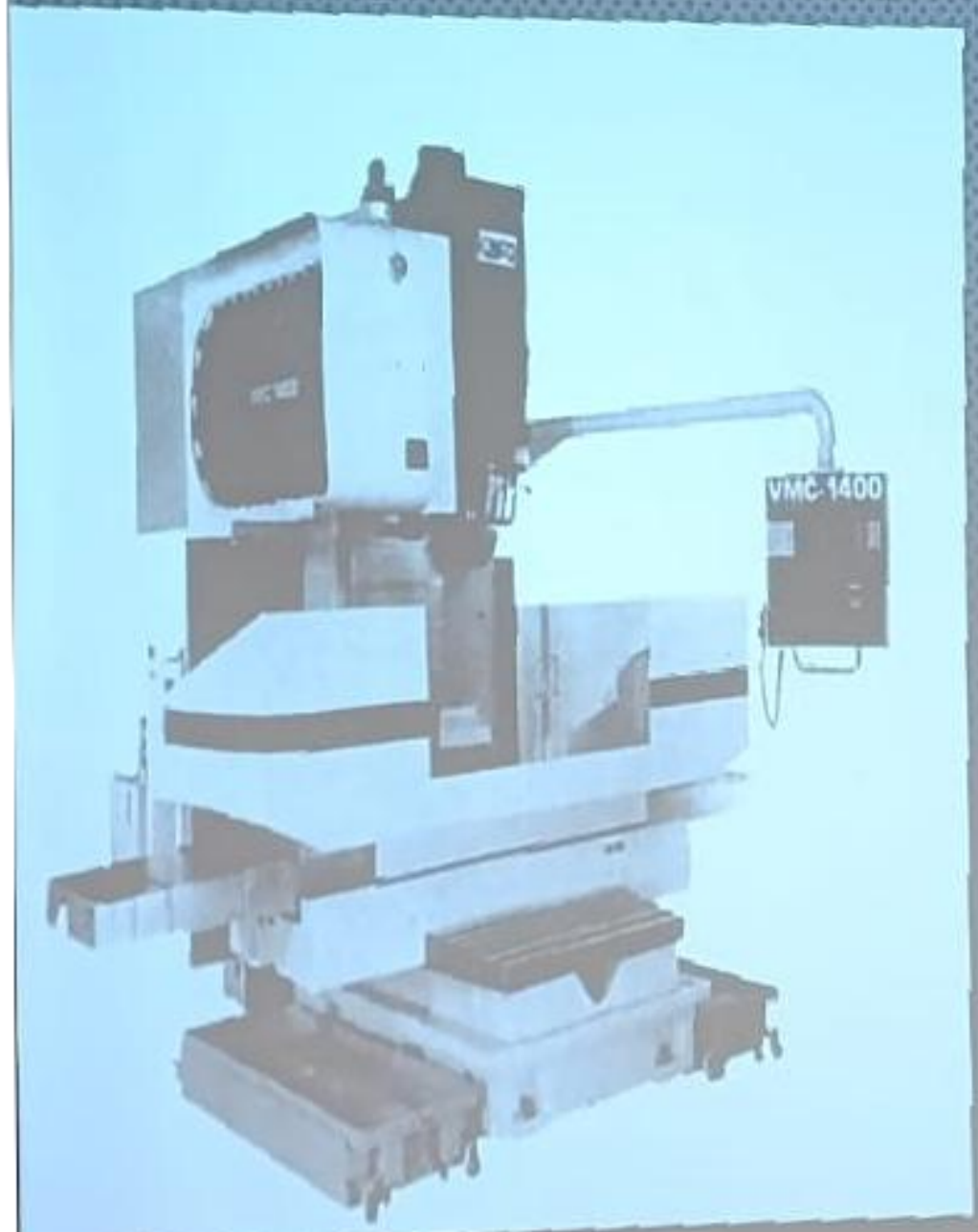
Çeşitli Freze tezgahları(Devam):



Döner Tablalı Freze Tezgahı

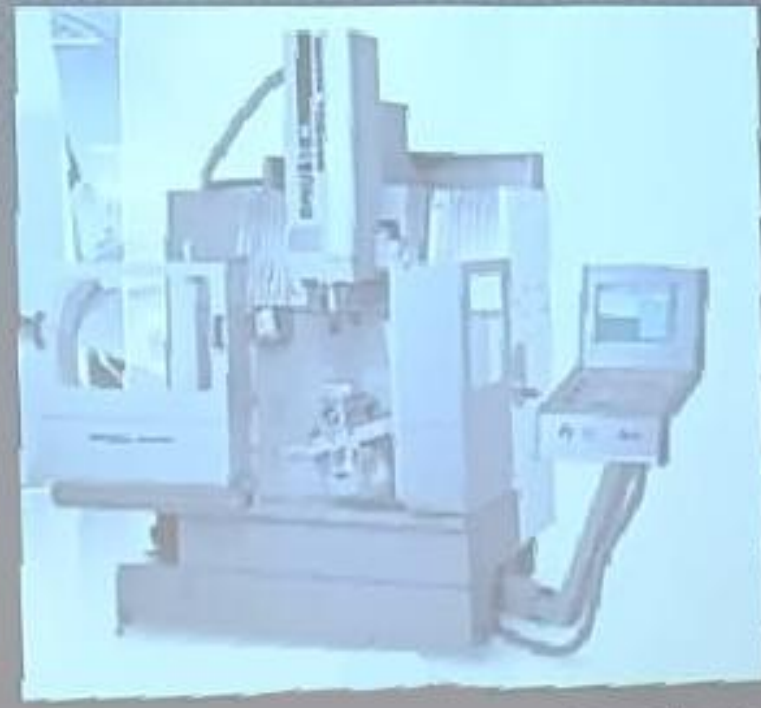
360 derece dönen iş tablası sayesinde delik büyütme ve bir merkez etrafında dairesel kanal açma işlemlerinde kullanılır.

Çeşitli Freze tezgahları(Devam):



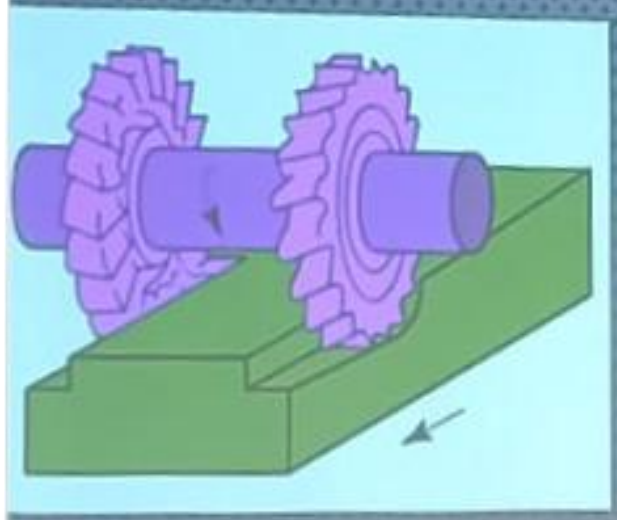
CNC Freze Tezgahı

Daha çok seri imalat sanayinde kullanılan bilgisayar kontrollü freze tezgahlarıdır. Bu tezgahların bir adı da Dik İşleme Merkezli takım tezgahlarıdır.

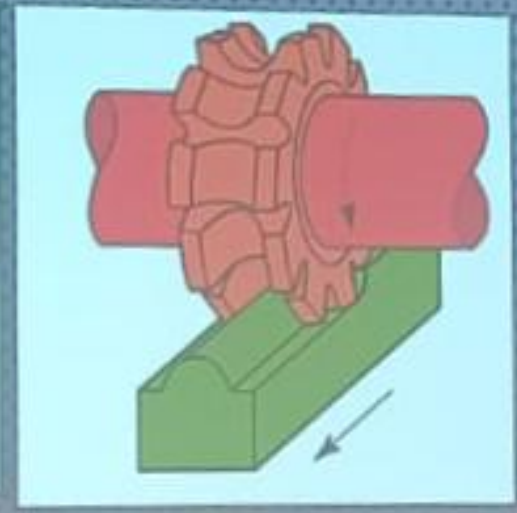




Freze tezgahında Yapılabilen İşlem Türleri:



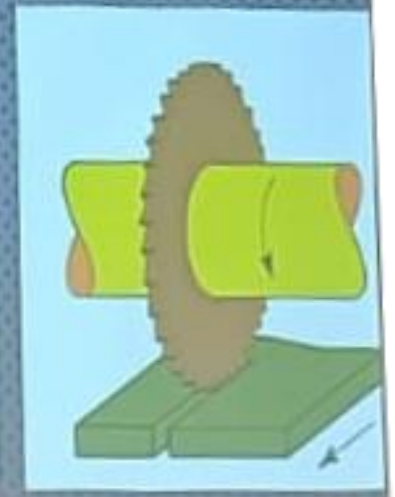
Çift Frezeleme



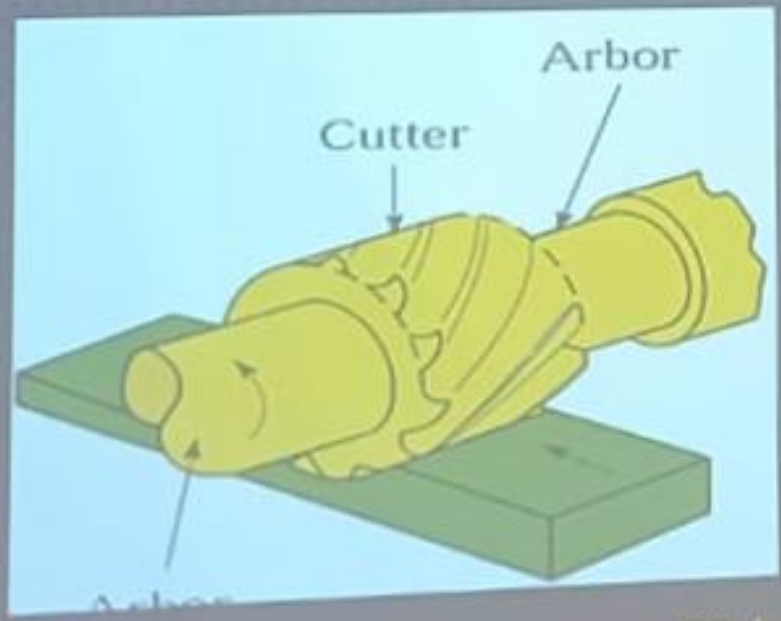
Profil Frezeleme

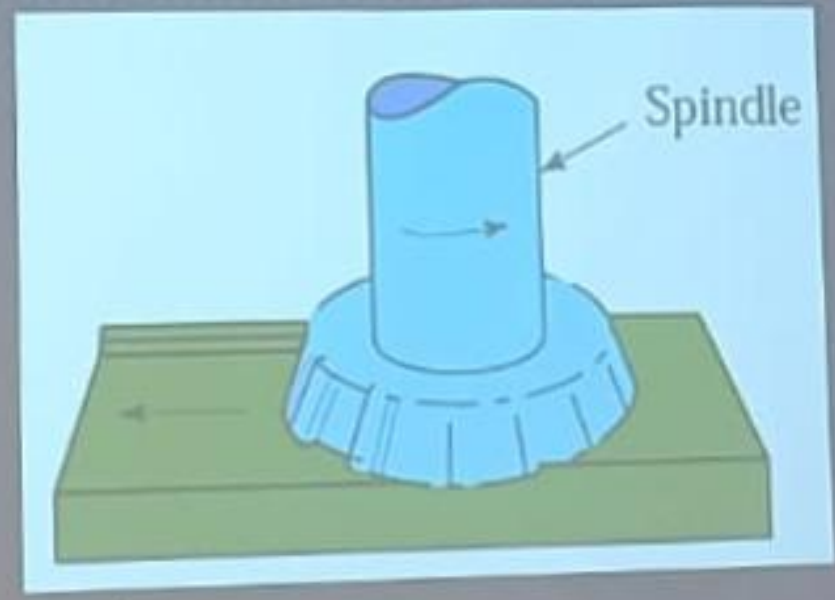


Kanal Frezeleme



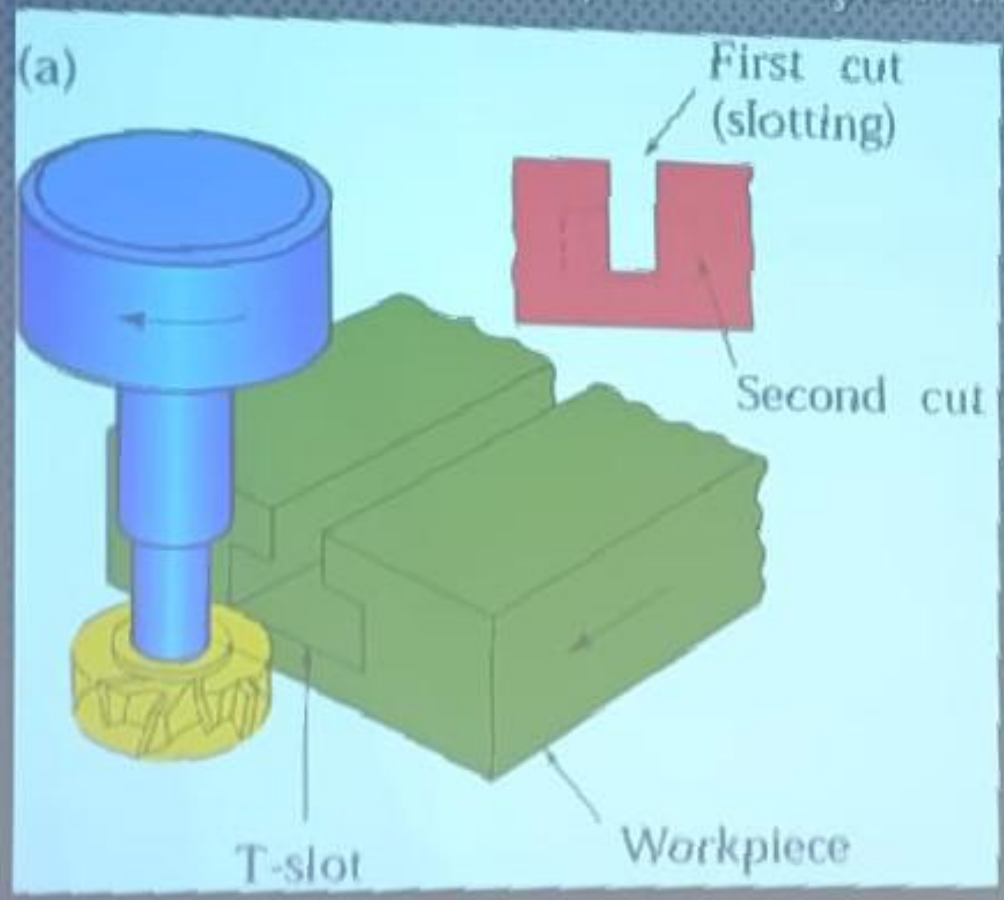
Testere Frezeleme





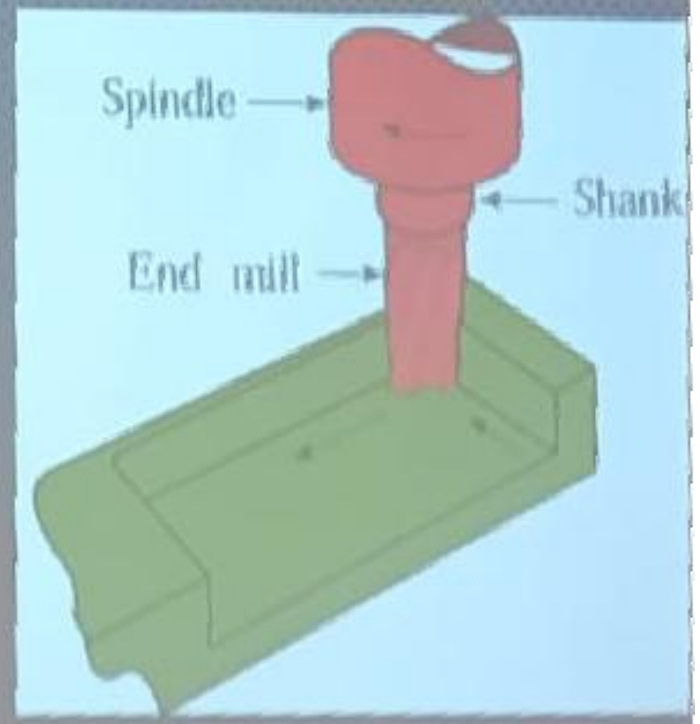
Düzlem Yüzey Frezeleme

Freze tezgahında Yapılabilen İşlem Türleri:



Kanal ve T kanal Frezeleme

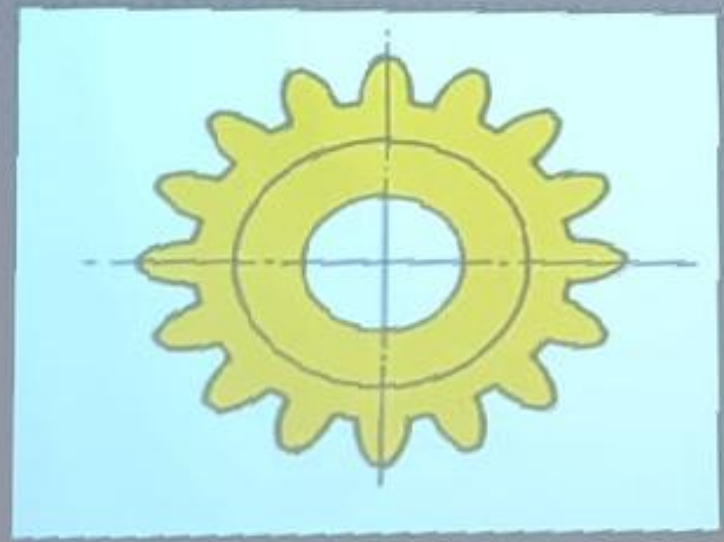
Parmak Frezeleme



Freze tezgahında Yapılabilen Özel İşlem Türleri:

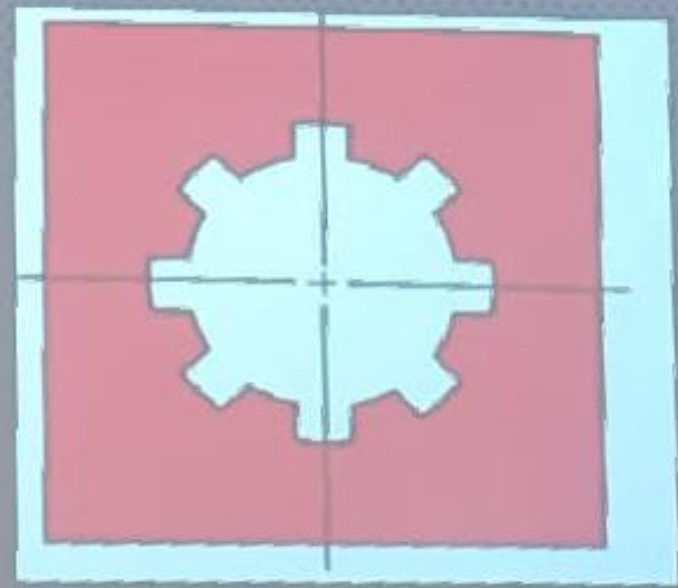
1- Bölme İşlemi:

Silindirik yüzeyler üzerine çeşitli kanallar ve profillerin yanı sıra, dişli çark gibi makine elemanlarının imalatında kullanılan bir işlem türüdür.



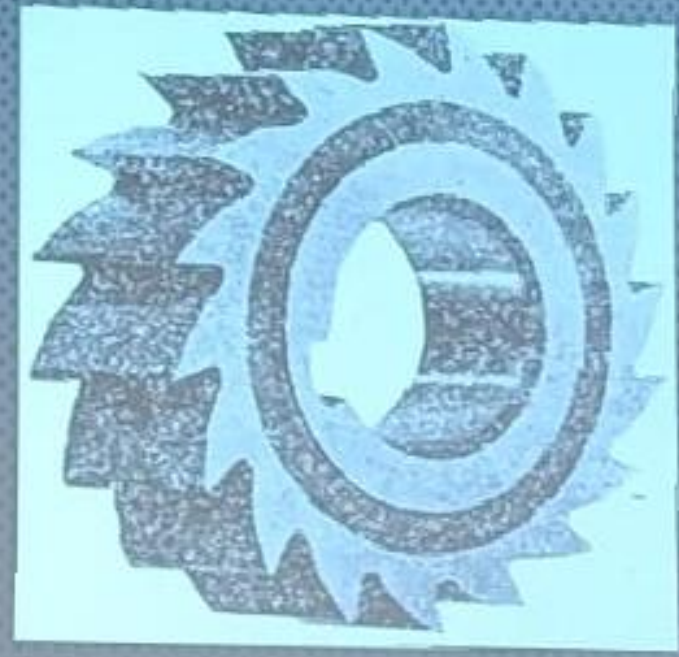
2- Kama Kanalı açma

Fener mili yuvasına özel eksantrik başlık takılmak suretiyle delik yüzeylerine kama kanalı açılabilir.



Freze tezgahında Kullanılan Kesici Takımlar:

Düz dişli silindirik frezeler





Silindirik helisel frezeler

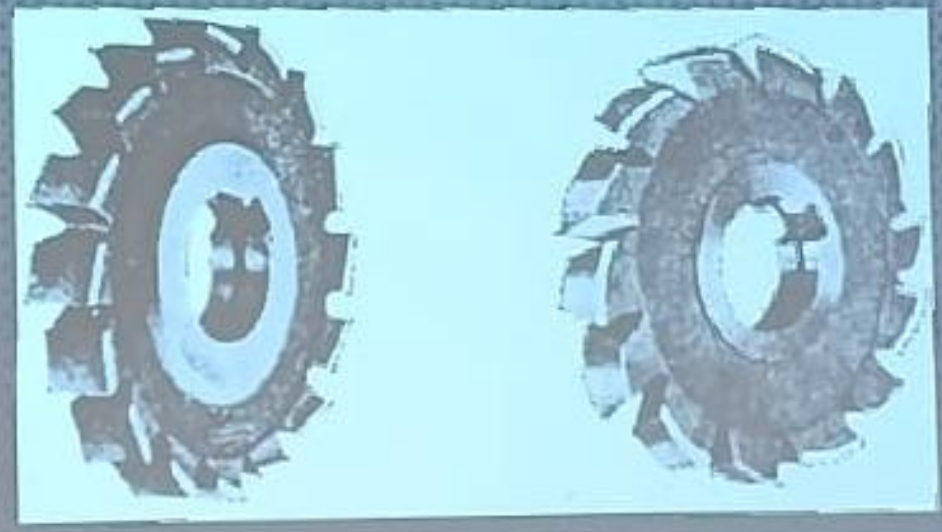




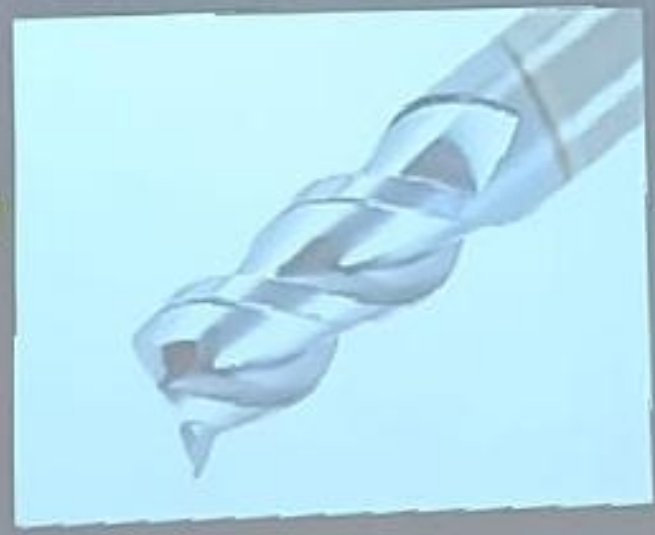
Alın frezeler

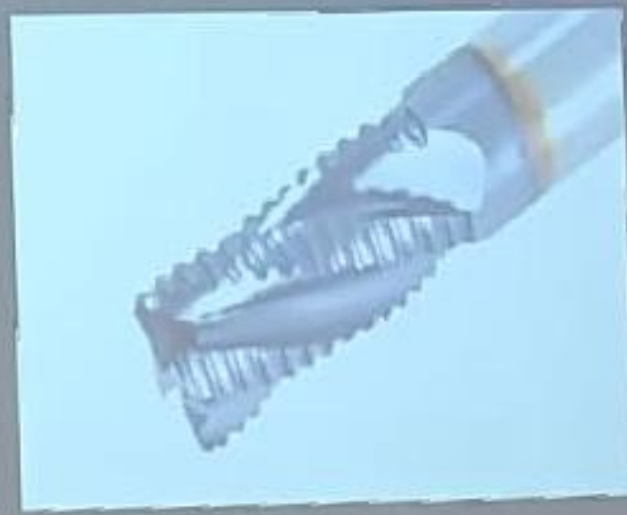


Kanal frezeler

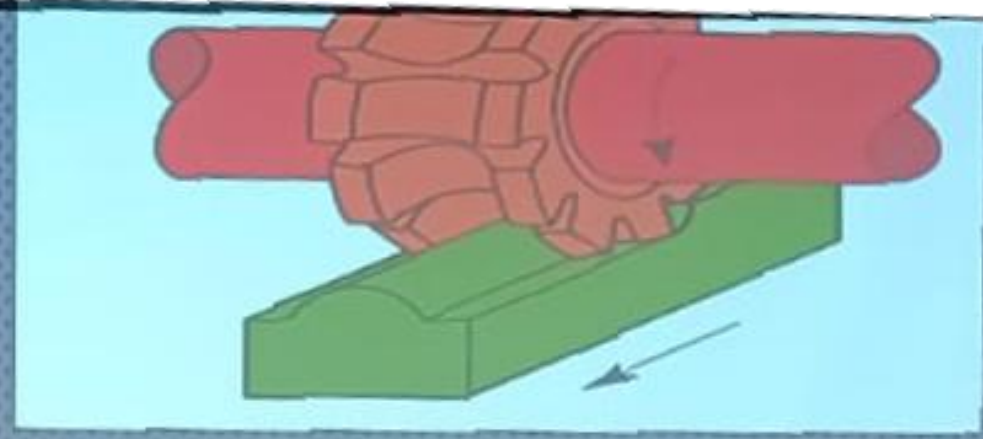


Parmak frezeler





Form frezeler

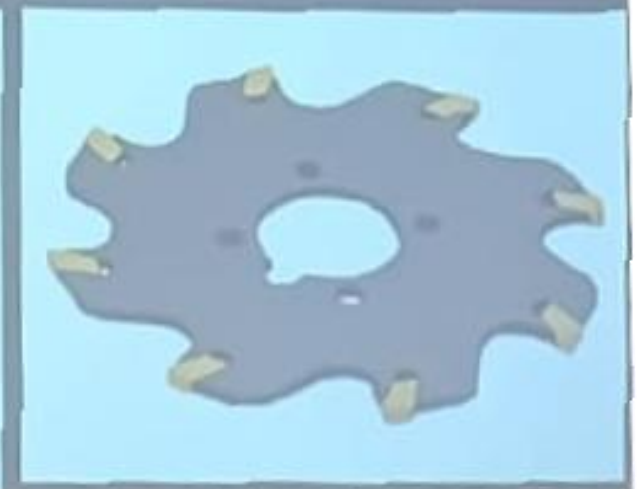


Modül frezeler

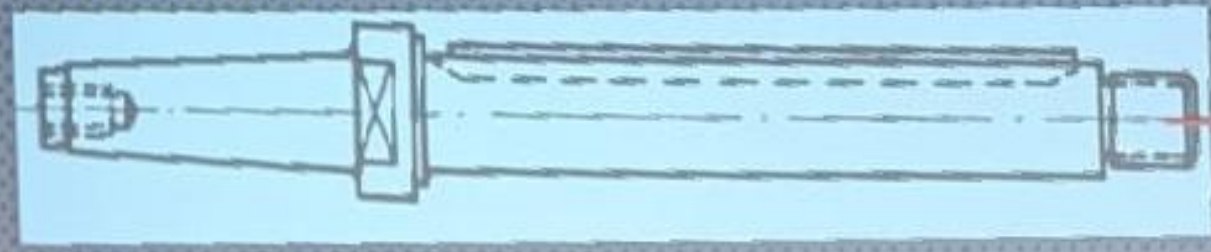


Testere frezeler

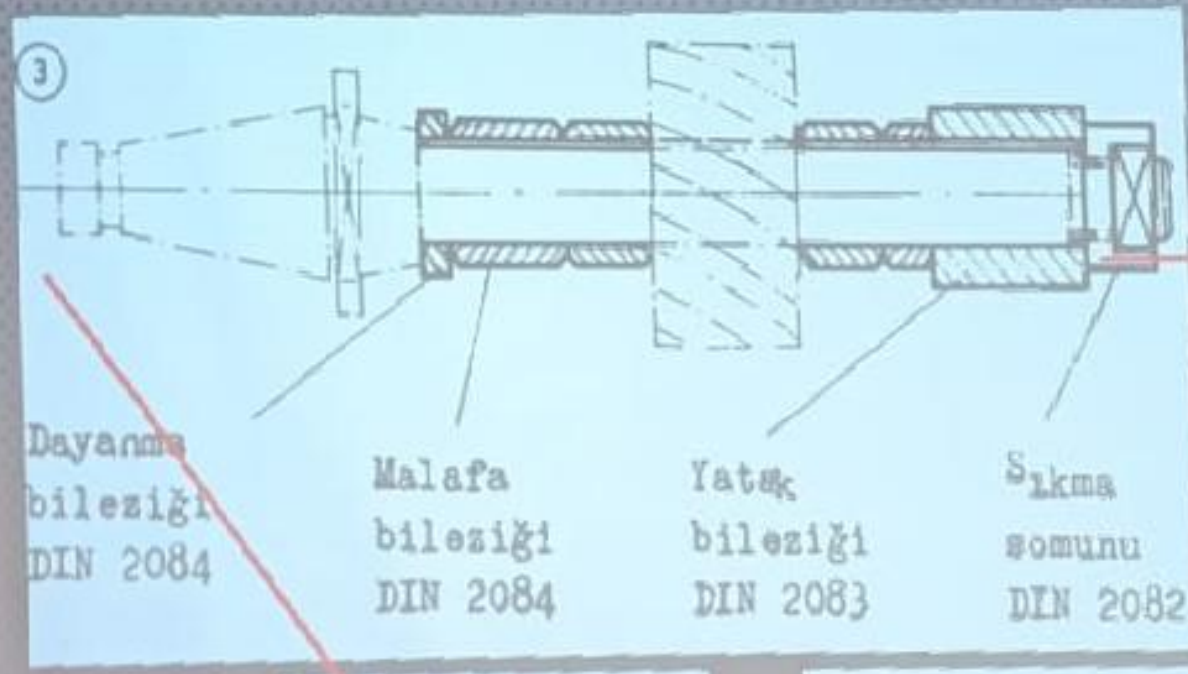




Malafa Mili

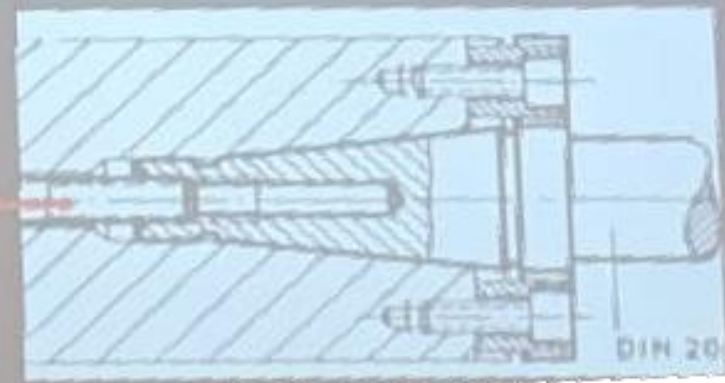


Malafa Mili



Malafa Mili(Bilezik ve kesici takım bağlanmış şekli)

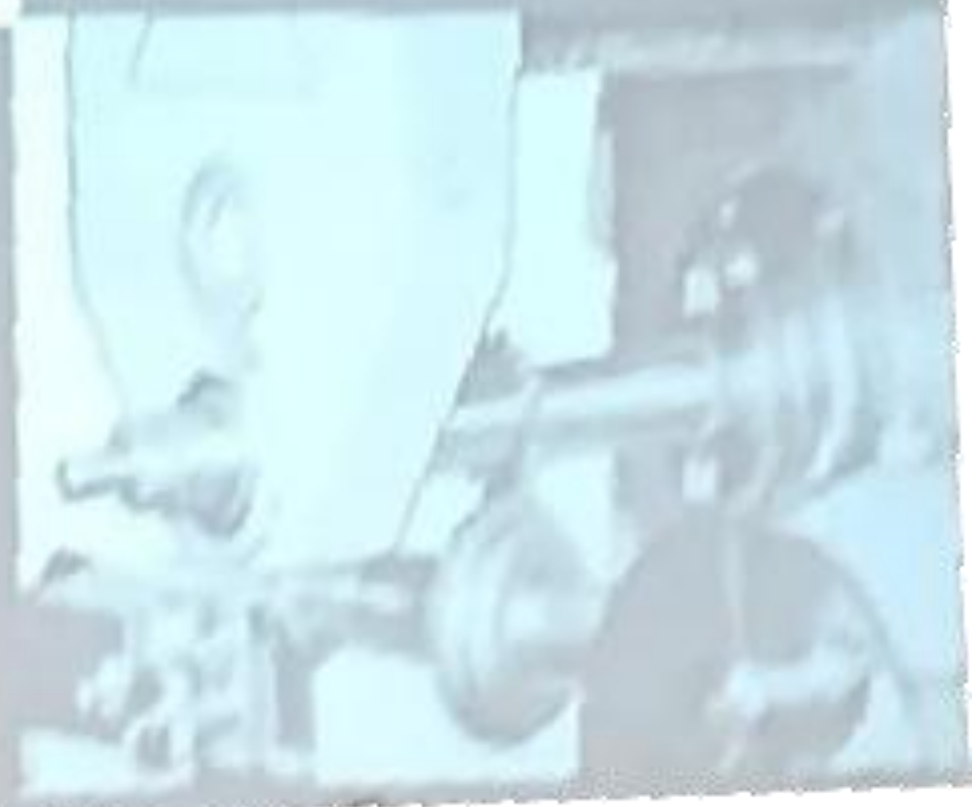




Freze Tez Kavga

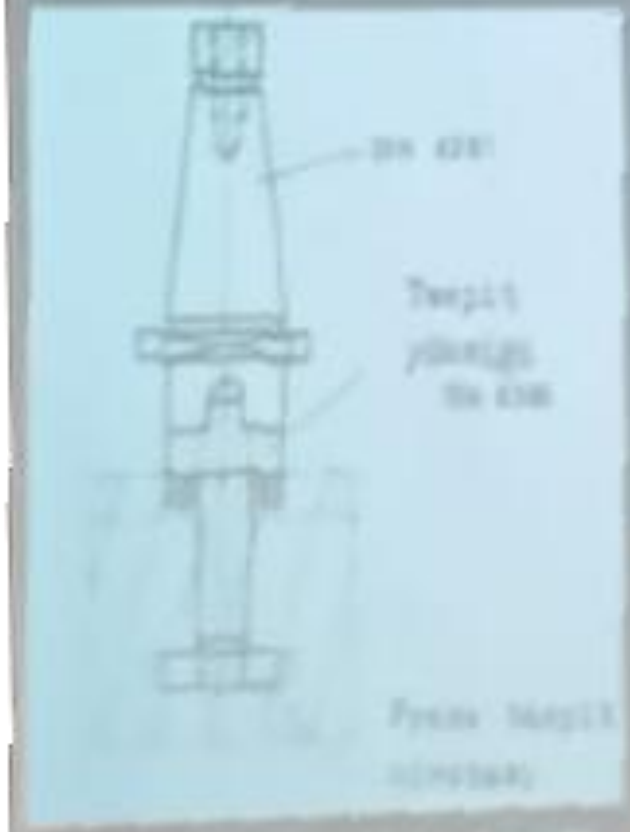
Mulara Mili il bagiaru





2- Dikey freze tezgahlarında takım bağlama

Dik frezelerde fener miline kesici takım yine mafsallarla bağlanır fakat burada kullanılan mafsallar daha kısadır. Yine mafsalların gerisindeki vida yuvası yardımıyla mafsal çekiştirilmek suretiyle sıkıştırılır.

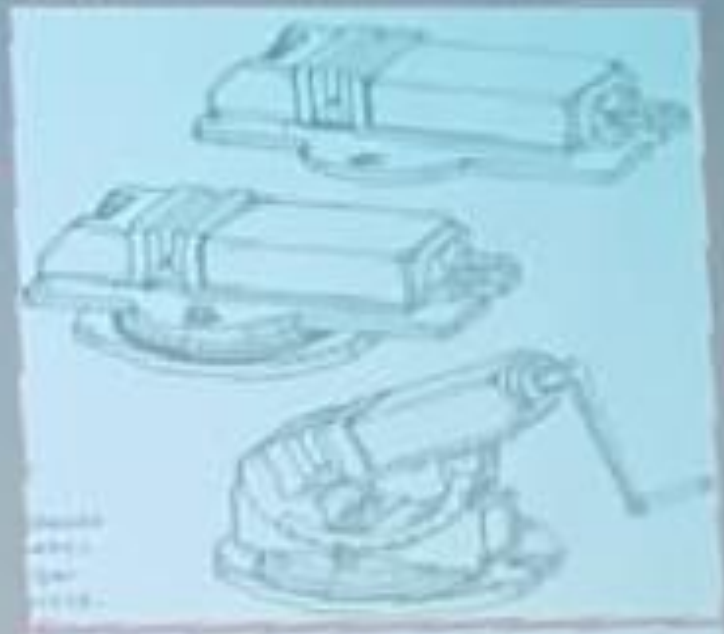






Freze Tezgahında İş Parçası Bağlama Teknikleri

- Basit tezgah mengenesi ile



- Cıvata ve pabuçlar ile

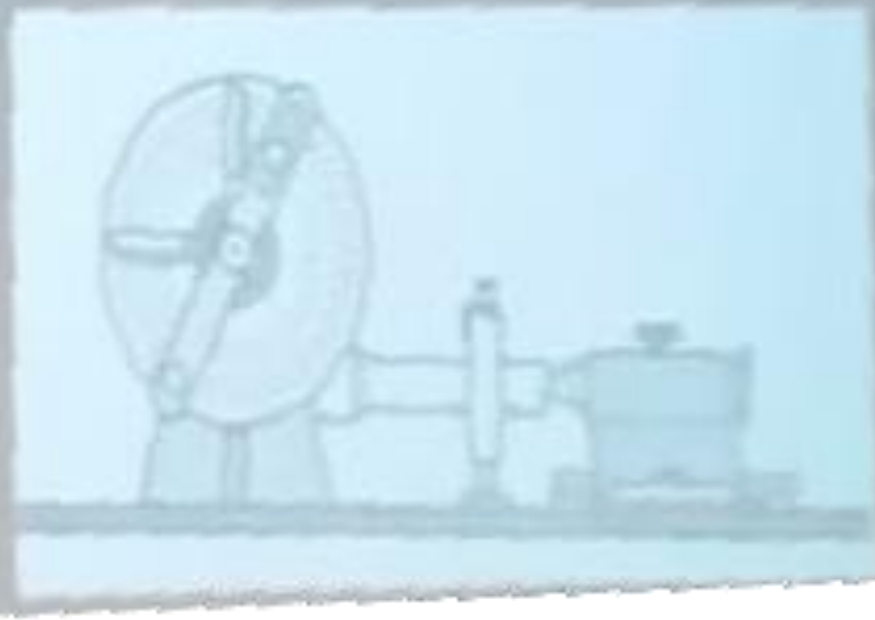


Freze Tezgahında İş Parçası Bağlama Teknikleri

- Döner tabla yardımıyla



Divizör ve Punta Yardımıyla

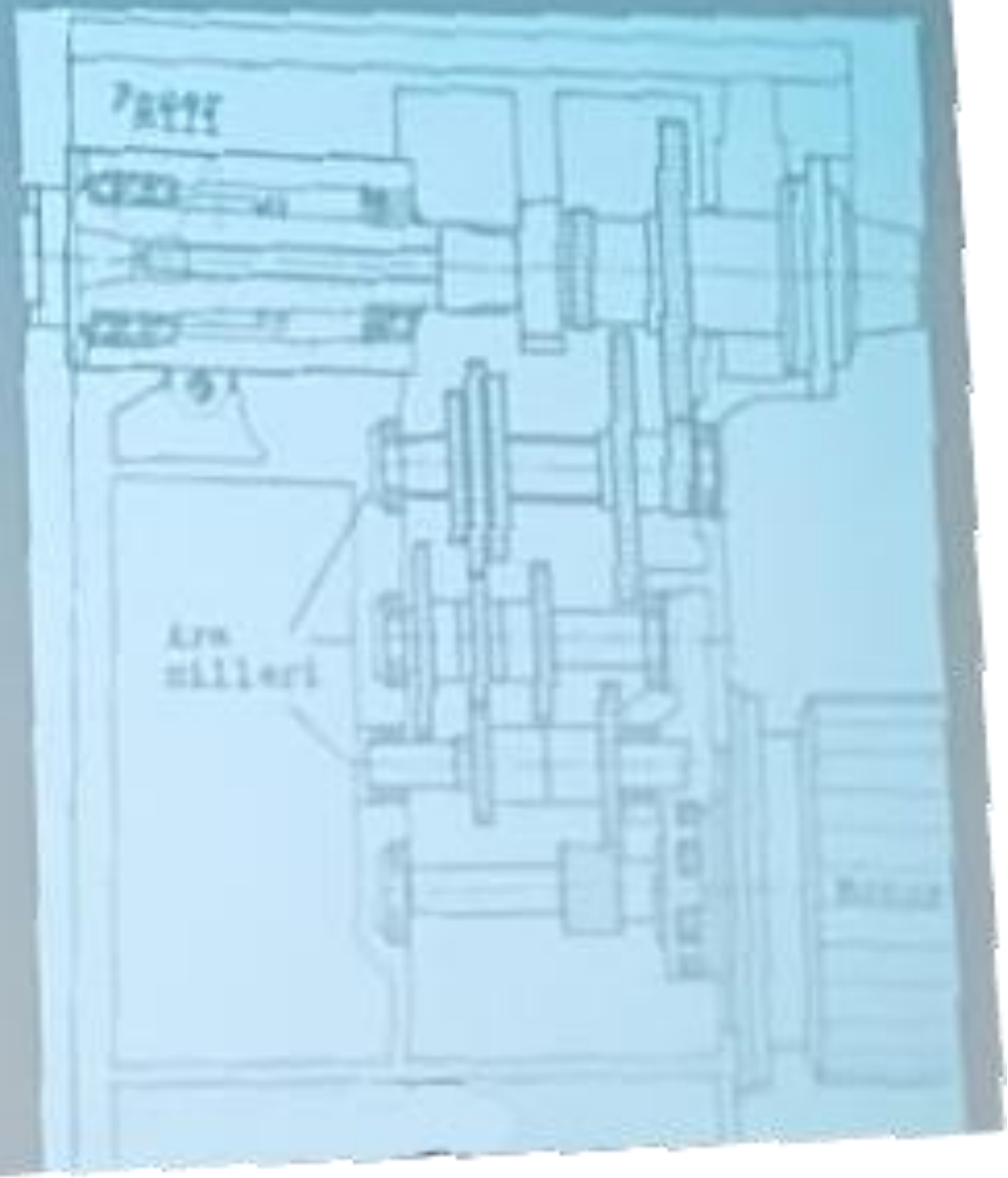


Freze Tezgahında Hareket İletim Mekanizması

Motordan alınan hareket ara miller üzerine monte edilmiş silindirik dişliler vasıtasıyla fener miline iletilir.

Fener mili tezgah gövdesine rulmanlı yataklarla hassas olarak yataklanmıştır.

Fener milinin dakikadaki devir sayısı tezgah gövdesindeki ara millerin konumlarını değiştiren kollar vasıtasıyla yapılır.



Freze Tezgahında Kesme Hızı ve İlerleme:

Kesme Hızı: Bir freze kesici takımın çevresindeki herhangi bir kesici ağzın veya ucun bir dakikada metre cinsinden aldığı yola kesme hızı denir.

$$V = \frac{\pi D n}{1000}$$

V = Kesme hızı(metre/dak)

n = Devir sayısı(devir/dak)

D = Kesici takımın çapı(mm)

Freze tezgahında kullanılan yüksek hız çelikleri(HSS) ve Sert maden uçlar için kesme hızlarının karşılaştırılması

Aynı malzeme için sert maden uçlardaki kesme hızı HSS takımlardaki kesme hızından yaklaşık üç kat daha fazladır.

İşlenen malzemenin setliği azaldıkça her iki kesici takım için de kesme hızı artmaktadır.

İşlenen Gereçin Cinsi	Hız çeliği	Sert maden
Font GG 26	16 — 20	45 — 60
Temper döküm GTS	18 — 20	45 — 60
Çelik Ç 35	20 — 24	80 — 120
Çelik Ç 45	18 — 20	70 — 100
Çelik Ç 60	12 — 16	60 — 90
Çelik 31 Ni Cr 14	12 — 16	60 — 90
Çelik 35 Ni Cr 18	10 — 14	60 — 90
Çelik döküm	16 — 20	50 — 80
Bronz G Sn Bz 14	40 — 50	80 — 100
Pirinç Ms 58	50 — 60	100 — 120
Aliminyum Al	250 — 350	400 — 800
Aliminyum döküm GAL	250 — 350	400 — 600
Elektron	250 — 350	600 — 1000
Silumin	150 — 350	400 — 600

Kesme Hızını Etkileyen faktörler:

1-Kullanılan kesicinin cinsi

2-İşlenilen malzemenin cinsi

3-Talaş biçimi(İnce veya Kaba)

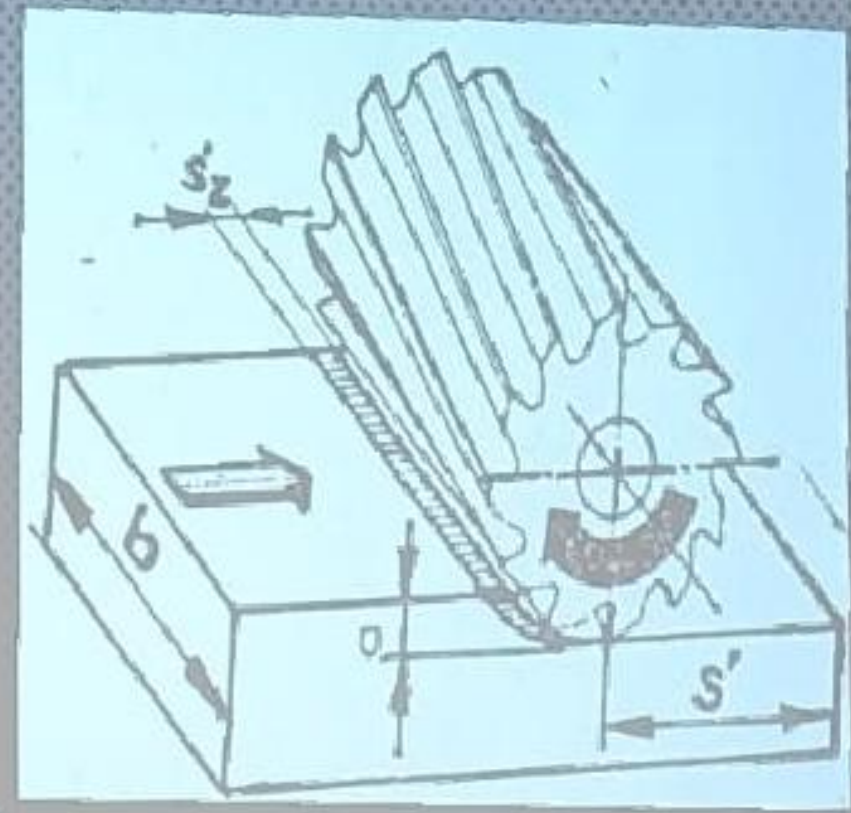
4-Tezgahın gücü ve kapasitesi

5- Soğutma sıvısının kullanılması

6-Kullanılan devir sayısı

7-Kesicinin çapı

İlerleme: Kesme esnasında iş parçasının dakikada mm cinsinden aldığı yola ilerleme denir.



Kesici ağız sayısı

$$S = S_z Z n$$

İlerleme (mm/dak)

Tek bir dişin veya kesici ağzın ilerlemesi(mm/dak)

Devir sayısı (dev/dak)

Bu değer tablodan alınır

Freze tezgahında ilerleme talaş miktarı ile doğru orantılıdır. Yani ince talaş için küçük ilerleme değerleri alınırken kaba talaş için büyük ilerleme değeri seçilebilir.

İlerlemeyi etkileyen faktörler:

1-İşlenen malzeme cinsi

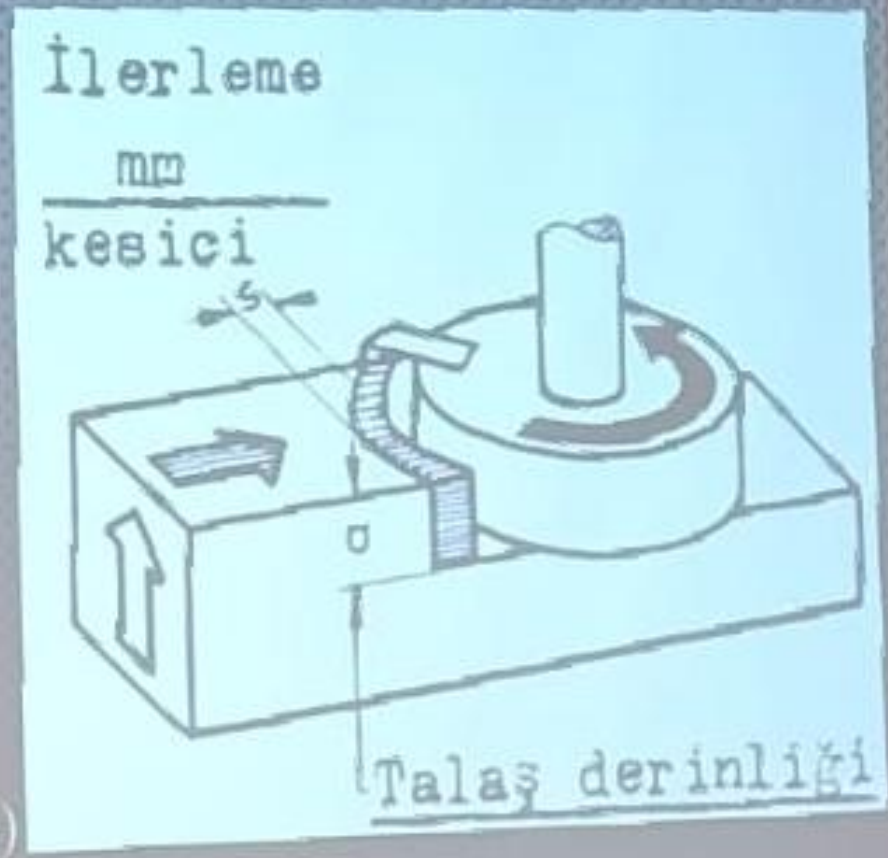
2- Kaldırılan talaş miktarı

3- Tezgahın devir sayısı

4- Kullanılan kesicinin cinsi

5- İşleme cinsi(Silindirik veya Alın frezeleme)

6- İstenen yüzey kalitesi



Kesme esnasında soğutma sıvısının kullanılması

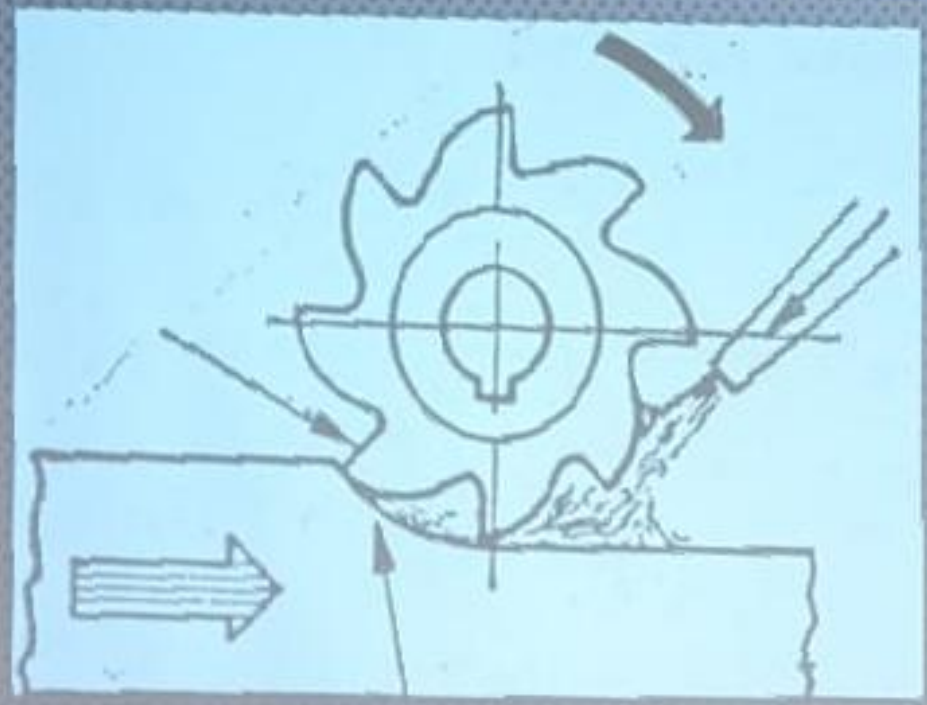
Freze tezgahında soğutma sıvısının kullanılmasının önemli birkaç nedeni vardır. Bunlar;

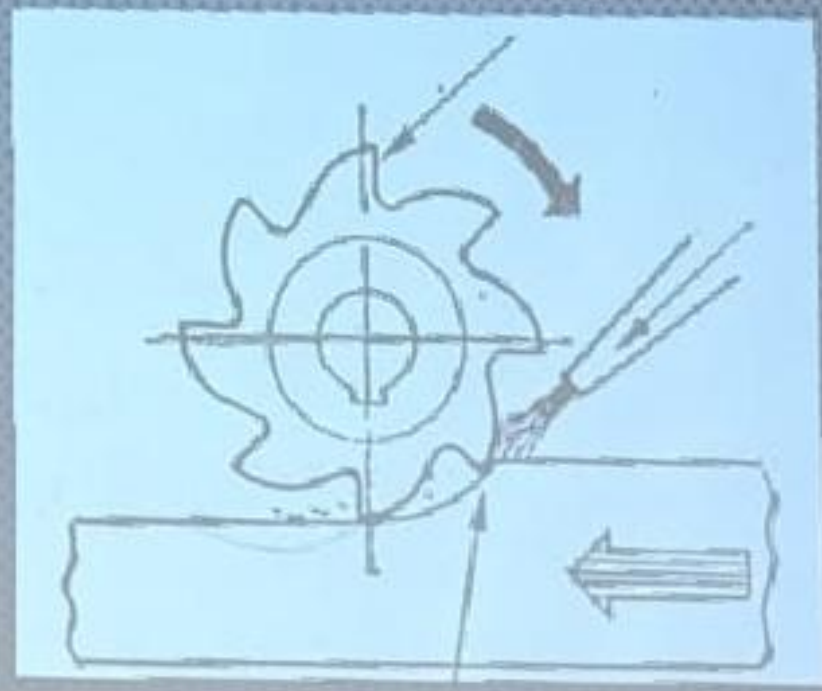
- *Kesici takımın ömrünü arttırmak
- *İşlenen yüzeyin yüzey kalitesini arttırmak
- *Kesmeyi kolaylaştırmak

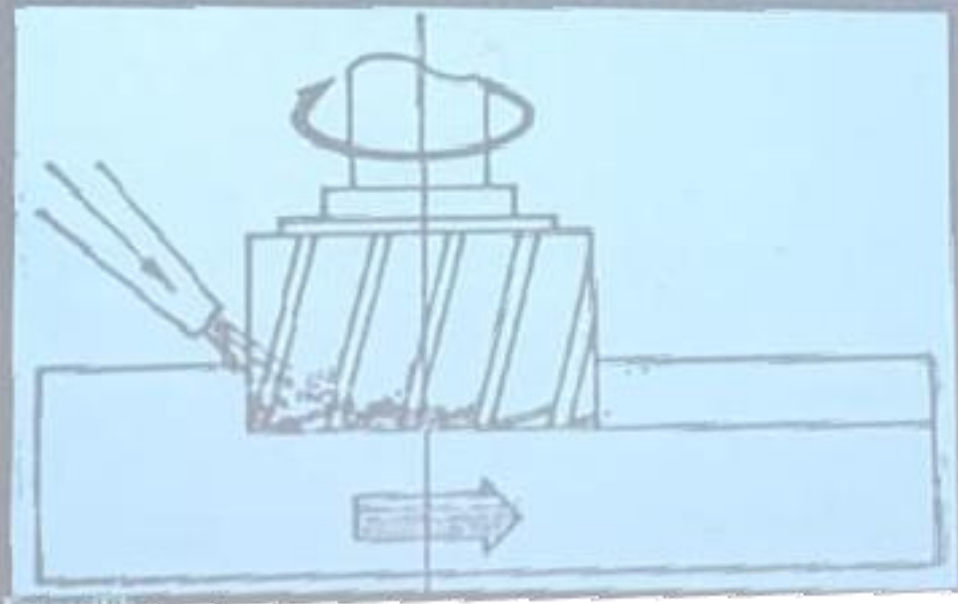
Bir soğutma sıvısından beklenen en önemli iki özellik vardır. Bu özellikler;

- *Soğutma özelliğine sahip olmalı
- *Yağlama etkisine sahip olmalı

Kesme esnasında soğutma sıvısının uygulanma şekli







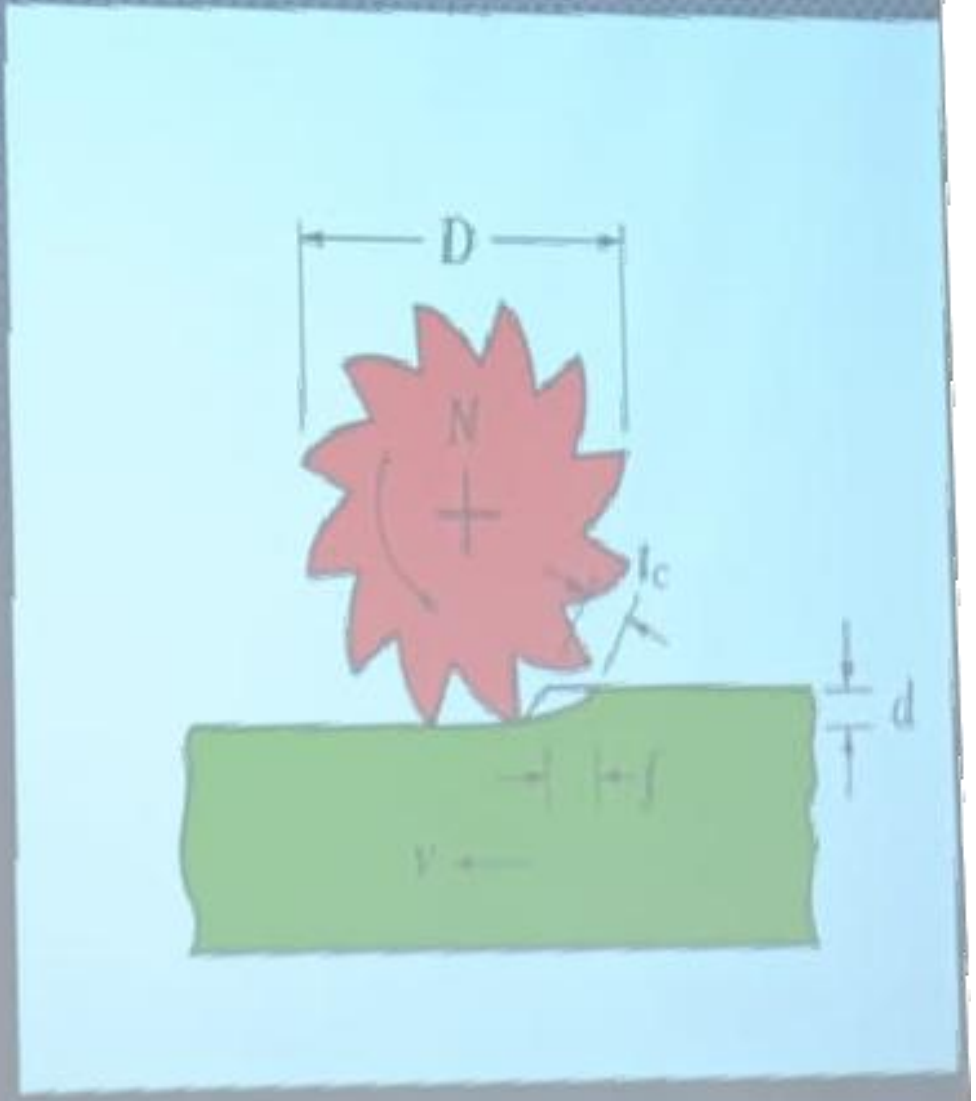
Frezede Kesme Yönleri

1- Ters yönlü kesme: İş parçasının ilerleme yönü ile kesici takımın dönme yönü ters olan frezeleme türüdür.

Kesme esnasında kesici takıma gelen yük parçanın üst yüzeyine doğru artar.

Bu tür kesmede kesici takımın körlenme süreci daha da geciktirilmiş olur.

Bu tür kesmede kesici iş parçasını mengeneden sökmeye çalışacağından iyi bir sıkma işlemi yapılmalıdır.



1- Aynı yönlü kesme: İş parçasının ilerleme yönü ile kesici takımın dönme yönü aynı olan frezeleme türüdür.

Kesici takım kaldıracağı talaşa üsten girerek, çok talaştan az talaşa doğru bir kesme işlemi yapacaktır

Ters yönlü frezelemeye göre daha fazla daha büyük ilerleme ve talaş derinliği seçmek mümkün.

İşlenen yüzey ter yönlü kesmeye nazaran daha pürüzsüz ve hassastır.



Frezede Tezgah Zamanın Hesaplanması:

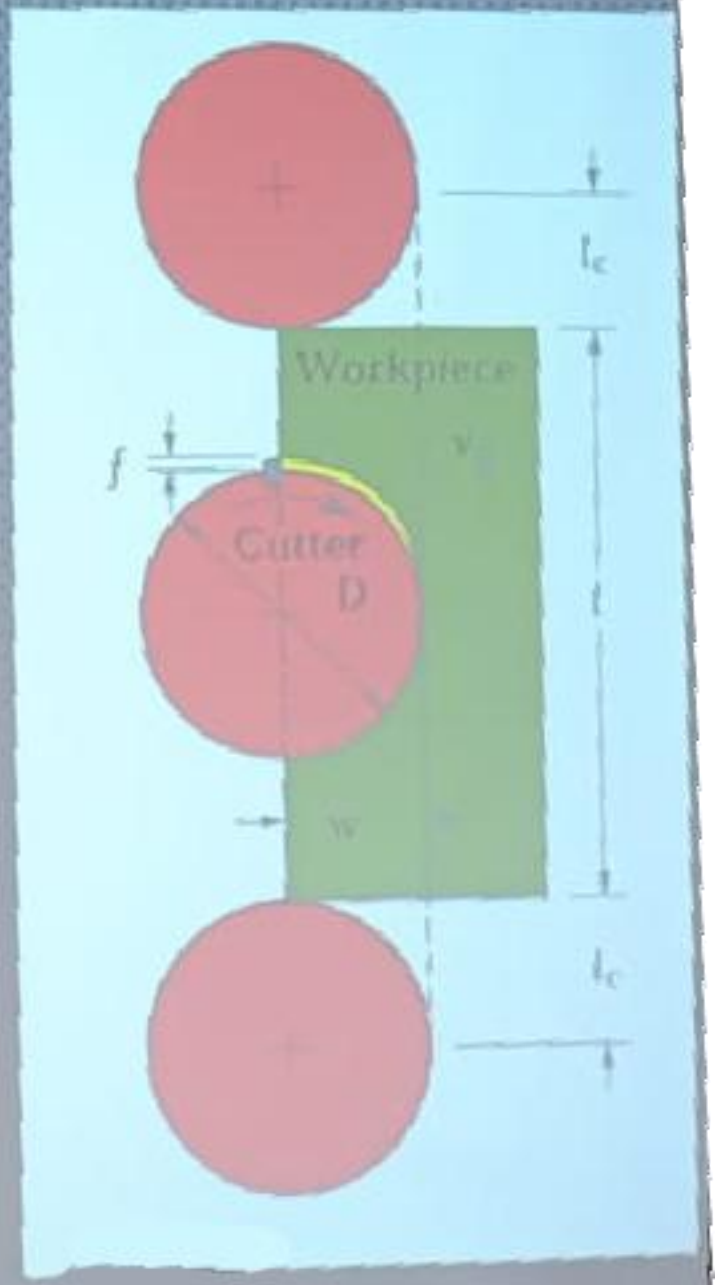
Frezede tezgah zamanı makine zamanı olarak ta bilinir. Tezgah zamanı tablanın toplam hareket boyunun ilerleme değerine bölünmesi ile elde edilir.

$$T_t = \frac{L}{S} = \frac{\text{Tablanın toplam hareket boyu}}{\text{İlerleme}}$$

Tablanın toplam hareket boyu ise;

$$L = 2l_c + l$$

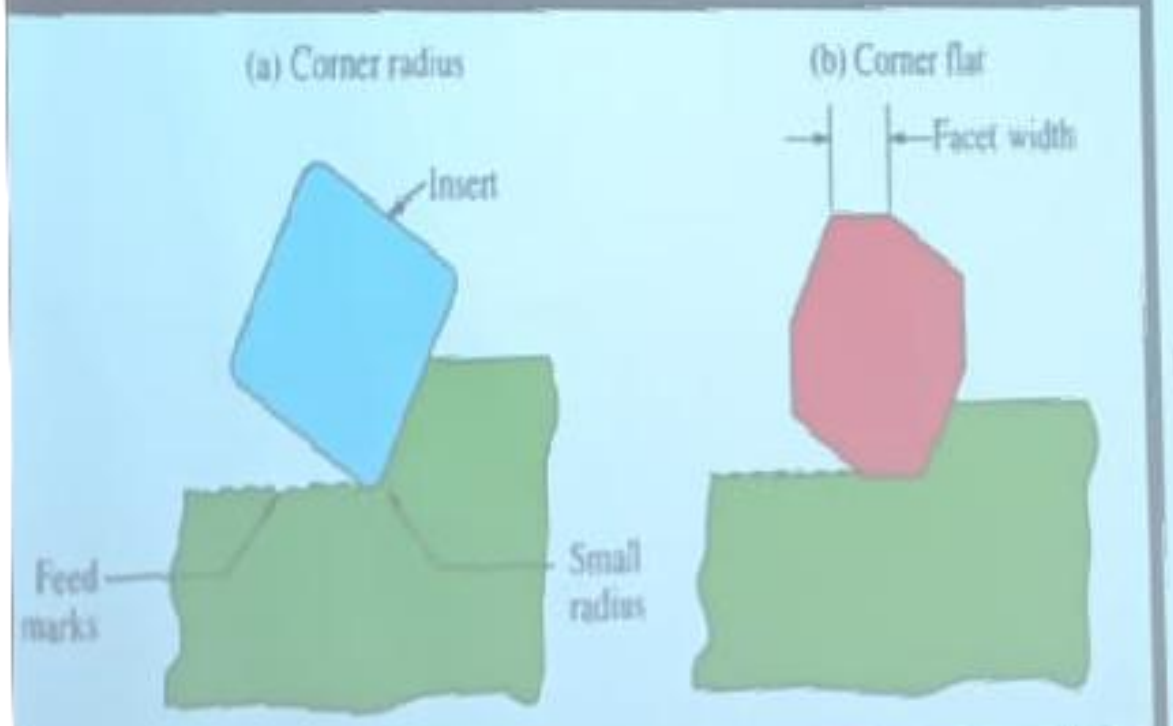
$$T_t = \frac{L}{S} = \frac{\text{Tablanın toplam hareket boyu}}{\text{İlerleme}}$$

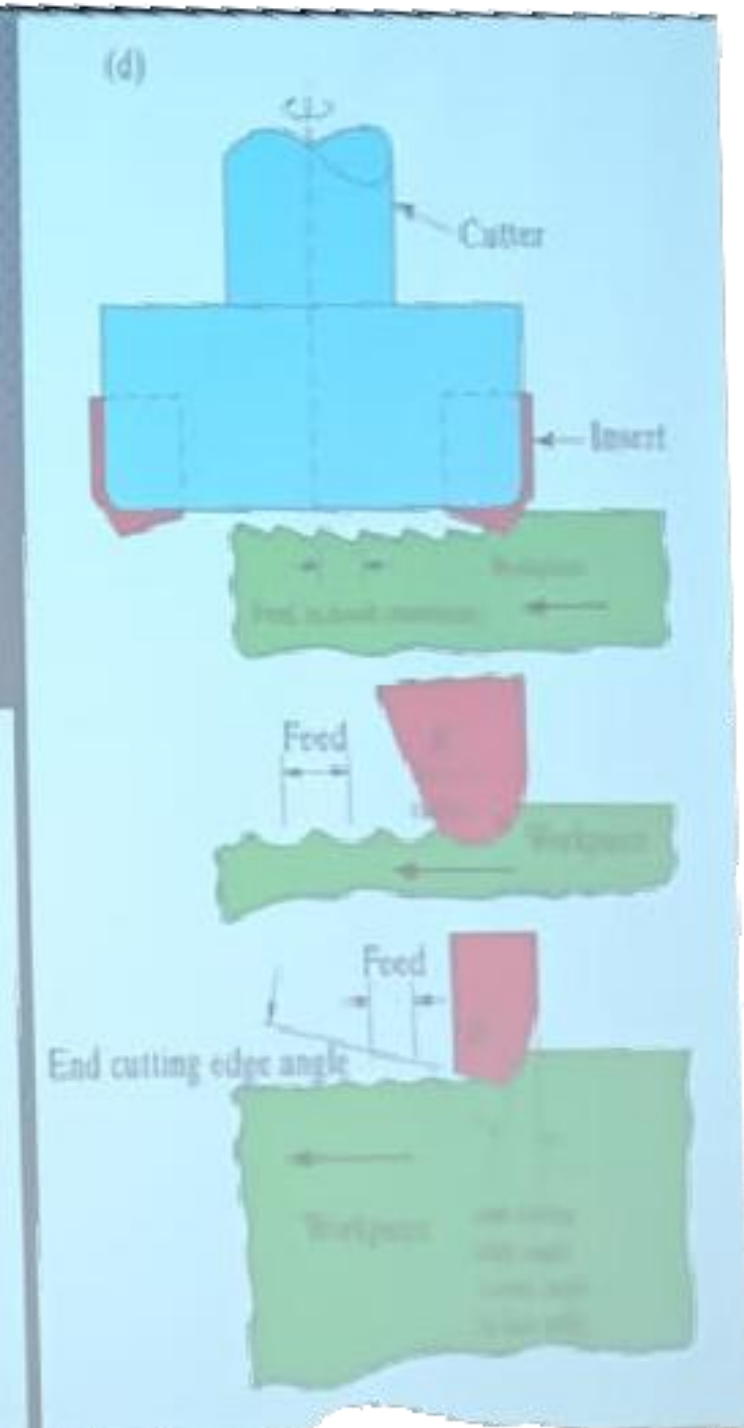


Kullanılan kesici ucun etkisi

Takım tutucuya takılan sert maden uç kesiciler iş yüzeyleri üzerinde bir takım izler bırakır.

Bu izlerin belli bir biçimi olmamakla beraber seçilen kesici uca bağlı olarak değişir.





QUİZ-2 SORULARI

- 1- Frezeleme işlemlerinde Kesme hızı nedir? Kesme hızını etkileyen Faktörler nelerdir? Açıklayınız.
- 2- Frezeleme İşleminde ilerleme hızı nedir? İlerleme Hızını etkilyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.
- 3- Frezeleme işlemlerinde aynı yönlü kesme ve Zıt yönlü kesme işlemlerini açıklayınız.Kullanım yerlerine göre üstünlükleri nelerdir? YAZINIZ.
- 4- Freze tezgahının krOkisini çizerek önemli kısımlarını gösteriniz. Kısaca açıklayınız.
- 5- Frezede İş bağlama aparatlarını ve frezede kullanılan kesici takımlar nelerdir? Açıklayınız.